

Math1 - Calc 1

CM n°1 — Raisonnement par récurrence · L1 Informatique, UPS · Semestre 1 2026-2027

Cette fiche reconstruit tes notes manuscrites du CM n°1. Certains passages n'étaient pas intégralement détaillés dans le cahier (notamment l'étape algébrique de l'hérédité pour la somme des cubes, et le calcul final du minimum de $f(x)=x^2+x+1$) — je les ai comblés et vérifiés (sympy) pour que le raisonnement soit complet de bout en bout.

1. Le principe de récurrence

On veut souvent démontrer qu'une propriété $P(n)$, qui dépend d'un entier n , est vraie pour **tous** les entiers n à partir d'un certain rang n_0 . Le raisonnement par récurrence est l'outil de base pour cela : il permet de vérifier une infinité de cas à partir de deux vérifications seulement.

Théorème (principe de récurrence)

Soit (P_n) une propriété définie pour tout entier $n \geq n_0$. Supposons que :

- **Initialisation** : P_{n_0} est vraie ;
- **Hérédité** : pour tout $n \geq n_0$, si P_n est vraie alors P_{n+1} est vraie.

Alors P_n est vraie pour **tout** $n \geq n_0$.

Démonstration (esquisse)

On raisonne par l'absurde. Supposons qu'il existe des entiers $n \geq n_0$ pour lesquels P_n est fausse, et notons A l'ensemble (non vide, par hypothèse) de ces entiers. Comme A est une partie non vide de $\mathbb{N}$, elle admet un plus petit élément (principe du bon ordre de $\mathbb{N}$) : notons-le n .

Comme $P(n_0)$ est vraie (initialisation), n_0 n'est pas dans A , donc $n > n_0$.

Donc $n-1 \geq n_0$, et $n-1 < n$: par minimalité de n , $n-1$ n'est pas dans A , donc $P(n-1)$ est vraie.

Par hérédité appliquée à $n-1$: $P(n-1)$ vraie $\Rightarrow P(n)$ vraie.

Mais n est dans A , donc $P(n)$ est fausse. Contradiction !

Donc A est vide : P_n est vraie pour tout $n \geq n_0$.

2. Exemple 1 — Somme des n premiers entiers

Proposition

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = n(n+1) / 2$$

Démonstration par récurrence

Notons P_n la propriété « $1+2+\dots+n = n(n+1)/2$ », et $U_n = 1+2+\dots+n$.

Initialisation ($n=1$) : $U_1 = 1$, et $1 \times (1+1)/2 = 1$. On a bien $U_1 = 1 \times 2/2$, donc P_1 est vraie.

Hérédité : soit $n \geq 1$ fixé. On suppose P_n vraie, c'est-à-dire $U_n = n(n+1)/2$ (hypothèse de récurrence, HR).

Montrons P_{n+1} , c'est-à-dire $U_{n+1} = (n+1)(n+2)/2$:

$$\begin{aligned} U(n+1) &= U(n) + (n+1) \quad [\text{par définition de } U(n+1)] \\ &= n(n+1)/2 + (n+1) \quad [\text{par HR}] \\ &= [n(n+1) + 2(n+1)] / 2 \\ &= (n+1)(n+2) / 2 \quad [\text{on factorise par } (n+1)] \end{aligned}$$

On obtient bien $U_{n+1} = (n+1)(n+2)/2$: P_{n+1} est vraie. L'hérédité est établie.

Conclusion : par le principe de récurrence, pour tout $n \geq 1$, $1+2+\dots+n = n(n+1)/2$.

3. Exemple 2 — Somme des n premiers cubes

C'est l'exemple central du cours : on va montrer que la somme des cubes des n premiers entiers est — curieusement — toujours un carré parfait, et exactement le carré de la somme des n premiers entiers (l'exemple 2 ci-dessus).

Proposition

Pour tout entier $n \geq 1$, en notant $\alpha_n = n(n+1)/2$ (le n -ième « nombre triangulaire », cf. exemple 1) :
 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (\alpha_n)^2 = (n(n+1)/2)^2$

Démonstration par récurrence

Notons $P_n : \ll 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (\alpha_n)^2 \gg$.

Initialisation (n=1) : $\alpha_1 = 1 \times 2 / 2 = 1$, donc $(\alpha_1)^2 = 1$. Et $1^3 = 1$. P_1 est vraie.

Hérédité : soit $n \geq 1$ fixé, on suppose P_n vraie : $1^3 + \dots + n^3 = (\alpha_n)^2$ (HR). On veut montrer $P_{n+1} : 1^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = (\alpha_{n+1})^2$.

$$1^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = (\alpha_n)^2 + (n+1)^3 \quad [\text{par HR}]$$

$$\text{Il suffit donc de montrer : } (\alpha_n)^2 + (n+1)^3 = (\alpha_{n+1})^2$$

$$\text{c'est-à-dire : } (\alpha_{n+1})^2 - (\alpha_n)^2 = (n+1)^3$$

soit, en factorisant (différence de deux carrés) :

$$(\alpha_{n+1} - \alpha_n) \cdot (\alpha_{n+1} + \alpha_n) = (n+1)^3$$

Il reste à calculer les deux facteurs, avec $\alpha_k = k(k+1)/2$:

$$\alpha_{n+1} - \alpha_n = (n+1)(n+2)/2 - n(n+1)/2 = (n+1) \cdot [(n+2) - n] / 2 = (n+1) \cdot 2 / 2 = n+1$$

$$\alpha_{n+1} + \alpha_n = (n+1)(n+2)/2 + n(n+1)/2 = (n+1) \cdot [(n+2) + n] / 2 = (n+1) \cdot (2n+2) / 2 = (n+1)(n+1) = (n+1)^2$$

Donc :

$$(\alpha_{n+1} - \alpha_n) \cdot (\alpha_{n+1} + \alpha_n) = (n+1) \cdot (n+1)^2 = (n+1)^3 \quad \text{CQFD}$$

L'égalité voulue est bien vérifiée, donc P_{n+1} est vraie : l'hérédité est établie.

Vérification numérique (n=6)

Exactement le calcul amorcé dans le cahier, avec $\alpha_6 = 6 \times 7 / 2 = 21$ et $\alpha_7 = 7 \times 8 / 2 = 28$:

$$\alpha_7 - \alpha_6 = 28 - 21 = 7 \quad (= n+1, \text{ avec } n=6)$$

$$\alpha_7 + \alpha_6 = 28 + 21 = 49 = 7^2 \quad (= (n+1)^2)$$

$$\text{produit} = 7 \times 49 = 343 = 7^3 \quad (= (n+1)^3) \quad \text{-- cohérent !}$$

Conclusion : par le principe de récurrence, pour tout $n \geq 1$, $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (n(n+1)/2)^2$.

4. Rappel algébrique — factorisation de $a^n - b^n$

Une identité classique, utile dans beaucoup de démonstrations (dont potentiellement des variantes par récurrence de ce type de calcul) : pour $n=3$,

$$a^3 - b^3 = (a-b) \cdot (a^2 + ab + b^2)$$

Vérification en développant le membre de droite :

$$\begin{aligned}(a-b)(a^2+ab+b^2) &= a^3 + a^2 b + a b^2 - a^2 b - a b^2 - b^3 \\ &= a^3 - b^3 \quad [\text{les 4 termes du milieu s'annulent deux à deux}]\end{aligned}$$

Application ($b=1, n=4$) :

$$a^4 - 1 = (a-1) \cdot (a^3 + a^2 + a + 1)$$

Plus généralement, pour tout entier $n \geq 1$: $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$ — une identité qui, elle aussi, peut se démontrer par récurrence sur n (même méthode qu'aux sections 2 et 3).

5. Complément — signe d'une dérivée et monotonie

Rappel de méthode (prérequis utile pour la suite du cours) : pour étudier les variations d'une fonction dérivable, on étudie le signe de sa dérivée. Exemple, pour illustrer avec l'inégalité « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 \geq 0$ » : posons $f(x) = x^2 + x + 1$.

$$f'(x) = 2x + 1 = 2(x + 1/2) = 2(x - (-1/2))$$

$f'(x)$ s'annule et change de signe en $x = -1/2$ (racine du facteur entre parenthèses) :

- sur $[-1/2, +\infty[$: $f'(x) \geq 0$, donc f est **croissante** ;
- sur $] -\infty, -1/2]$: $f'(x) \leq 0$, donc f est **décroissante**.

f décroît puis croît : elle admet donc un **minimum global** en $x = -1/2$. On termine en calculant sa valeur (étape qui manquait dans le cahier) :

$$f(-1/2) = (-1/2)^2 + (-1/2) + 1 = 1/4 - 1/2 + 1 = 3/4$$

Comme $3/4 > 0$ est la plus petite valeur possible de f sur $\mathbb{R}$, on a bien **$f(x) \geq 3/4 > 0$** pour tout $x \in \mathbb{R}$ — ce qui démontre l'inégalité voulue $x^2 + x + 1 \geq 0$ (et même strictement > 0).

À retenir

- **Principe de récurrence** : toujours structurer la démonstration en trois étapes explicites — **Initialisation** (vérifier P_{n_0}), **Hérédité** (supposer P_n et en déduire P_{n+1}), **Conclusion** (invoker le théorème). Une hérédité sans hypothèse de récurrence clairement utilisée n'est pas valide.
- **Astuce de l'hérédité « somme des cubes »** : ramener l'égalité voulue à une différence de deux carrés $(\alpha_{n+1})^2 - (\alpha_n)^2 = (\alpha_{n+1} - \alpha_n)(\alpha_{n+1} + \alpha_n)$ est la technique clé — à retenir pour d'autres preuves par récurrence impliquant des carrés.
- **$1+2+\dots+n = n(n+1)/2$ et $1^3+2^3+\dots+n^3 = (n(n+1)/2)^2$** : deux formules à connaître, la seconde étant le carré de la première — un joli résultat à retenir tel quel.
- **$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + \dots + b^{n-1})$** : identité algébrique utile, indépendamment de la récurrence — se retrouve souvent pour factoriser ou majorer des expressions.
- **Signe de la dérivée $\Rightarrow$ monotonie $\Rightarrow$ minimum/maximum** : pour prouver une inégalité du type $f(x) \geq 0$, une méthode sûre est d'étudier les variations de f pour trouver son minimum global, puis de vérifier que ce minimum est bien ≥ 0 .